«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
Cild 1, № 1 (2025)
s. 9–11 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ELMİ MƏQALƏ

Kəskin kontinental iqlim şəraitində ucuz PM2.5 sensorlarının maşın təlimi metodları ilə kalibrlənməsi

Timur Karimov[1]✉, **Olga Vasilenko**[2]

[1] Volqaboyu Tətbiqi Analitika İnstitutu, Rusiya
[2] «Vita» İctimai Sağlamlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Rusiya
✉ Yazışma üçün müəllif: Timur Karimov, t.karimov@example.org

Daxil olub: 30 sentyabr 2024 **Qəbul edilib:** 3 fevral 2025 **Dərc edilib:** 20 mart 2025

ANNOTASİYA

İncə dispersli hissəciklərin ucuz optik sensorları havanın keyfiyyəti monitorinqi şəbəkələrinin sıxlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir, lakin onların göstəriciləri rütubətdən və temperaturdan güclü asılıdır və referens ölçmələrdən sistematik olaraq kənara çıxır. Bu tədqiqatda temperaturun böyük illik amplitudası ilə səciyyələnən kəskin kontinental iqlim şəraitində belə sensorların kalibrləmə metodları müqayisə edilir. 14 ay ərzində səkkiz sensor qravimetrik referens stansiyanın yanında yerləşdirilmiş və 76 mindən çox saatlıq müşahidə toplanmışdır. Xətti reqressiya, nisbi rütubətə düzəliş edilmiş çoxluqlu reqressiya, təsadüfi meşə və qradiyent bustinq müqayisə edilmişdir. Keyfiyyət təlim və test nümunələri arasında məlumat sızmasının qarşısını alan həftəlik blok çarpaz validasiya ilə qiymətləndirilmişdir. Kalibrləmə olmadan orta mütləq xəta 11,8 μg/m³ təşkil etmiş, xətti korreksiyadan sonra 6,4 μg/m³-ə enmiş, qradiyent bustinq isə onu 3,1 μg/m³-ə qədər azaltmışdır. Ən vacib əlamətlər nisbi rütubət, temperatur və qonşu sensorların göstəriciləri olmuşdur. Yalnız yay məlumatları üzərində təlim keçmiş modellər qış dövrünə zəif köçürülmüşdür ki, bu da ilboyu kalibrləmənin zəruriliyini vurğulayır. Belə nəticəyə gəlinmişdir ki, maşın təlimi metodları ilə kalibrləndikdən sonra ucuz sensorlar çirklənmənin sutkalıq dinamikasını qiymətləndirmək və lokal mənbələri aşkar etmək üçün yararlıdır. Kod və anonimləşdirilmiş məlumatlar təkrar istifadə üçün açıqdır.

Açar sözlər: havanın keyfiyyəti; PM2.5; ucuz sensorlar; kalibrləmə; qradiyent bustinq

Machine-Learning Calibration of Low-Cost PM2.5 Sensors in a Sharply Continental Climate

Timur Karimov[1]✉, *Olga Vasilenko*[2]

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia
[2] Vita Research Institute of Public Health, Russia

ABSTRACT

Low-cost optical sensors of fine particulate matter can substantially increase the density of air-quality monitoring networks, but their readings depend strongly on humidity and temperature and deviate systematically from reference measurements. This study compares calibration methods for such sensors in a sharply continental climate with a large annual temperature range. For 14 months, eight sensors were co-located with a gravimetric reference station, yielding more than 76,000 hourly observations. Linear regression, multiple regression with a relative-humidity correction, random forest and gradient boosting were compared. Performance was assessed with weekly blocked cross-validation that prevents information leakage between training and test samples. Without calibration, the mean absolute error was 11.8 μg/m³; after linear correction it fell to 6.4 μg/m³, and gradient boosting reduced it to 3.1 μg/m³. The most important features were relative humidity, temperature and the readings of neighbouring sensors. Models trained on summer data alone transferred poorly to the winter period, underlining the need for year-round calibration. We conclude that, once calibrated with machine-learning methods, low-cost sensors are suitable for assessing the diurnal dynamics of pollution and identifying local sources. The code and anonymised data are openly available for reuse.

Keywords: air quality; PM2.5; low-cost sensors; calibration; gradient boosting

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

İstinad üçün: Karimov T., Vasilenko O. Kəskin kontinental iqlim şəraitində ucuz PM2.5 sensorlarının maşın təlimi metodları ilə kalibrlənməsi. *Open Journal Systems platformasında demo jurnal* 2025;1(1):9–11.

1 GİRİŞ

İncə dispersli PM2.5 hissəcikləri atmosfer havasının çirklənməsi ilə bağlı sağlamlıq üçün əsas risk amillərindən biridir. Referens monitorinq stansiyaları bahalıdır və sayca azdır: əhalisi yarım milyon nəfər olan tipik şəhərdə onlardan bir-iki dənə olur. Qiyməti bir neçə min rubl olan ucuz optik sensorlar sıx şəbəkə yaratmağa imkan verir, lakin onların göstəriciləri kalibrləmə tələb edir.

Xətaların əsas səbəbi yüksək rütubət zamanı hissəciklərin hiqroskopik böyüməsidir; bunun nəticəsində sensor kütlə konsentrasiyasını şişirdir. Kəskin kontinental iqlimdə buna elektronikanın işinə təsir edən aşağı qış temperaturları da əlavə olunur. İşin məqsədi kalibrləmə metodlarını müqayisə etmək və onların fəsillər arasında köçürülə bilməsini qiymətləndirməkdir.

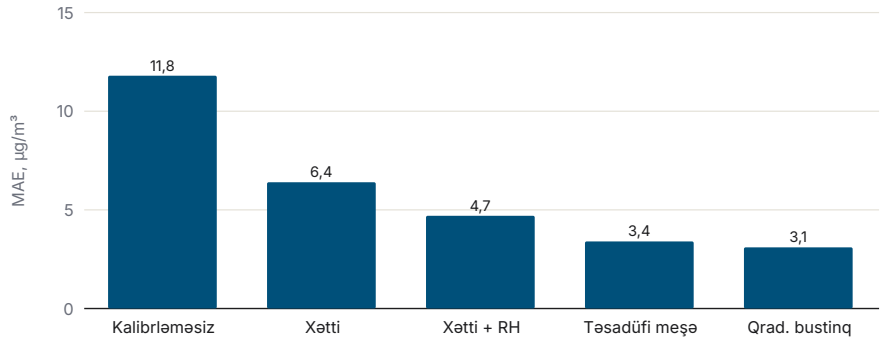
2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Eyni modelə aid səkkiz sensor referens stansiyanın pavilyonunun damında 3 m hündürlükdə quraşdırılmışdır. Müşahidə dövrü — 2022-ci ilin oktyabrından 2023-cü ilin noyabrına qədər. Məlumatlar saatlıq qiymətlərə qədər aqreqasiya edilmiş, natamam qeydləri olan saatlar (45 dəqiqədən az) çıxarılmışdır. Yekun nümunə — 76 412 müşahidə cütü.

Dörd model müqayisə edilmişdir: xam siqnal üzrə sadə xətti reqressiya; nisbi rütubət, temperatur və onların qarşılıqlı təsiri ilə çoxluqlu reqressiya; təsadüfi meşə (500 ağac); qradiyent bustinq (dərinlik 6, təlim sürəti 0,05). Keyfiyyəti qiymətləndirmək üçün blok çarpaz validasiyadan istifadə edilmişdir: məlumatlar həftəlik bloklara bölünmüş və hər blok növbə ilə test nümunəsi rolunu oynamışdır.

3 NƏTİCƏLƏR

Müqayisənin nəticələri Cədvəl 1-də və Şəkil 1-də verilmişdir. Bütün kalibrləmə metodları xətanı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır; rütubətə düzəliş edilmiş xətti reqressiya ilə ansambl metodları arasındakı fərq nisbi rütubət 80%-dən yuxarı olduqda xüsusilə böyükdür.



Şəkil 1. Müxtəlif kalibrləmə metodlarının orta mütləq xətası (MAE), µg/m³

Yalnız yay məlumatları üzərində təlim keçirildikdə və qış məlumatları üzərində sınaqdan keçirildikdə qradiyent bustinqin orta mütləq xətası 7,9 µg/m³-ə qədər artmışdır ki, bu da xətti korreksiyadan cüzi dərəcədə yaxşıdır. Təlim nümunəsinə ən azı bir qış ayının əlavə edilməsi xətanı 3,6 µg/m³-ə qədər azaltmışdır.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

Cədvəl 1. Kalibrləmə metodlarının keyfiyyəti (həftəlik blok çarpaz validasiya)

Metod	MAE, µg/m³	RMSE, µg/m³	R²
Kalibrləməsiz	11,8	17,2	0,58
Xətti reqressiya	6,4	9,9	0,74
Xətti + rütubət	4,7	7,3	0,85
Təsadüfi meşə	3,4	5,6	0,91
Qradiyent bustinq	3,1	5,1	0,93

4 MÜZAKİRƏ

Kalibrləmədən sonra əldə edilmiş xəta qiymətləri indikativ ölçmələr üçün yol verilən hədlərlə müqayisə ediləndir və ucuz sensorlar şəbəkəsindən sutkalıq profillərin qiymətləndirilməsi və lokal mənbələrin — qazanxanaların, avtomagistralların, soba ilə qızdırılan fərdi yaşayış sektorunun — aşkar edilməsi üçün istifadə etməyə imkan verir.

Modellərin fəsillər arasında köçürülə bilməməsi mühüm praktik məhdudiyyətdir. Yayda aparılmış kalibrləmə çirklənmənin ən təhlükəli olduğu qışda sistematik xətalar verə bilər. Şəbəkəni yerləşdirməzdən əvvəl ən azı bir illik birgə ölçmə dövrünü tövsiyə edirik.

5 YEKUN

Maşın təliminin ansambl metodları ucuz PM2.5 sensorlarının xətasını təxminən dörd dəfə azaldır. Düzgün kalibrləmənin əsas şərti təlim nümunəsində ilin bütün fəsillərinə aid məlumatların olmasıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45, no. 1. P. 5–32.
2. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
3. Каримов Т. Р. Блочная кросс-валидация для пространственно-временных данных: практическое руководство // Прикладная аналитика. 2022. Т. 6, № 3. С. 41–58.
4. Holloway R., Nakamura E. Humidity effects on optical particle counters: a field evaluation // Atmospheric Measurement Notes. 2019. Vol. 12. P. 233–248.
5. Василенко О. П., Аркадьева Н. С. Кратковременное воздействие PM2.5 и обращаемость за медицинской помощью: обзор исследований // Экология человека и среда. 2021. № 7. С. 4–19.
6. Petrescu D., Olsen K. Transferability of calibration models for low-cost air sensors across seasons // Environmental Sensing Review. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 77–95.
7. Захаров Л. Е. Сети мониторинга атмосферного воздуха: принципы проектирования. Новобор: Академия, 2020. 184 с.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır